

## เอกสารข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ฉบับสมบูรณ์ (Software Requirements Specification)

## ระบบบริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้านวังยาง

## (Smart Village Waterworks Management System)

กองทุนระบบการประปาหมู่บ้านวังยาง หมู่ที่ 3 ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

## บทคัดย่อโครงการ (Project Abstract)

โครงการนี้จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการกิจการประปาหมู่บ้านชนบท ทดแทนการบันทึกด้วยสมุดกระดาษแบบดั้งเดิม ระบบถูกออกแบบและพัฒนาให้รองรับการทำงานของเจ้าหน้าที่ประปาและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้ใช้น้ำจำนวน 400ครัวเรือน ครอบคลุมฟังก์ชันการเดินจดบันทึกมาตรวัดน้ำภาคสนามตามลำดับเส้นทางจริง (แบบ ป.17) การออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงิน (แบบ ป.31/32) การสร้างภาพ QR Code ชำระเงินผ่านพร้อมเพย์ตามยอดเงินจริง การควบคุมบัญชีลูกหนี้ค้างชำระ (แบบ กค.4) การคำนวณและจัดทำใบสำคัญเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้จัดเก็บร้อยละ 10 และรายงานสรุปงบดุลประจำเดือน

หน่วยงานกำกับดูแล / ผู้ใช้งานจริง:

คณะกรรมการบริหารกิจการประปาหมู่บ้านวังยาง  
หมู่ที่ 3 ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม

เครื่องมือและแหล่งอ้างอิงของโครงการ:

PHP 8 + MariaDB/MySQL (InnoDB Engine)  
Axure Prototype: Plumber\_ver-1003-gu-tam-kon-dew-i-sus.rp

## 1. บทนำและประวัติการพัฒนา (Introduction & Background)

### 1.1 ประวัติการแก้ไขเอกสาร (Document Revision History)

| เวอร์ชัน | วันที่       | ผู้รับผิดชอบ / คณะทำงาน   | สาระสำคัญของการปรับปรุง                                          |
|----------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 0.1      | 23 ก.ค. 2567 | คณะผู้จัดทำโครงการ        | รวบรวมความต้องการเบื้องต้นและยกร่างโครงสร้างฐานข้อมูลเริ่มต้น    |
| 0.5      | 30 ก.ย. 2567 | ผู้ออกแบบส่วนติดต่อผู้ใช้ | จัดทำต้นแบบหน้าจอจำลองรุ่นแรกบนโปรแกรม Axure RP                  |
| 0.9      | 3 ต.ค. 2567  | นักวิเคราะห์และพัฒนาระบบ  | จัดทำต้นแบบฉบับสมบูรณ์ 31 หน้าจอ (Plumber_ver-1003...rp)         |
| 1.0      | 9 ต.ค. 2567  | คณะผู้จัดทำโครงการ        | จัดทำเอกสาร Full SRS ฉบับสมบูรณ์ บูรณาการร่วมกับระบบจริงบน XAMPP |

### 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ (Project Objectives)

- เพื่อพัฒนาระบบบันทึกการอ่านมาตรวัดน้ำภาคสนามผ่านสมาร์ทโฟน ช่วยลดความผิดพลาดในการจดบันทึกตัวเลขและป้องกันปัญหาเลขอ่านถอยหลัง
- เพื่อพัฒนาระบบการออกใบแจ้งหนี้และใบเสร็จรับเงินที่ได้มาตรฐาน พร้อมสร้าง QR Code ชำระเงินผ่านระบบพร้อมเพย์ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
- เพื่อพัฒนาระบบติดตามลูกหนี้ค้างชำระ (แบบ กค.4) และพิมพ์หนังสือแจ้งเตือนระงับการใช้น้ำได้อย่างเป็นรูปธรรม
- เพื่อสร้างระบบการคำนวณและจัดทำใบสำคัญเบิกจ่ายค่าตอบแทนผู้จัดเก็บร้อยละ 10 ตามมติที่ประชุมกองทุน พร้อมทั้งสรุปงบดุลประจำเดือนที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

### 1.3 นิยามศัพท์และคำย่อที่ใช้ในเอกสาร (Definitions & Acronyms)

| คำศัพท์ / คำย่อ  | ความหมายตามระเบียบปฏิบัติและทางเทคนิค                                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| แบบ ป.17         | ทะเบียนคุมผู้ใช้น้ำและการจดบันทึกเลขอ่านมาตรวัดน้ำประจำเดือน ตามระเบียบปฏิบัติงานประปาหมู่บ้าน                                                                                   |
| แบบ ป.31/32      | ใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา (ป.31) และใบเสร็จรับเงินค่าน้ำประปาประจำงวด (ป.32) ซึ่งเป็นเอกสารสำคัญทางการเงิน                                                                           |
| แบบ กค.4         | ทะเบียนคุมลูกหนี้ค้างชำระค่าน้ำประปา จัดกลุ่มตามอายุหนี้ (1 เดือน, 2 เดือน, 3 เดือนขึ้นไป)                                                                                       |
| ค่าตอบแทน 10%    | เงินค่าตอบแทนผู้จัดเก็บค่าน้ำประปาในอัตราร้อยละ 10 ของยอดเงินที่รับชำระจริงในงวดนั้นๆ ตามมติที่ประชุมกองทุน                                                                      |
| NRW (น้ำสูญเสีย) | Non-Revenue Water: ปริมาณน้ำที่สูญผลิตรายเข้าระบบ แต่ไม่สามารถเรียกเก็บเงินได้จากจุดรั่วซึมหรือท่อแตก                                                                            |
| RBAC             | เอกสารข้อกำหนดความต้องการซอฟต์แวร์ (Full SRS) • โครงการระบบประปาหมู่บ้านยั่งยืน<br>Role-Based Access Control: การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลและการทำงานของระบบตามหน้าที่ 4 ระดับ |

## 2. ภาพรวมของระบบและบทบาทผู้ใช้งาน (Overall Description & User Roles)

### 2.1 การกำหนดบทบาทและสิทธิ์ผู้ใช้งาน 4 ระดับ (Role Matrix)

| บทบาท (Role)             | กลุ่มผู้ใช้งานจริง                             | สิทธิ์และขอบเขตการทำงานในระบบ                                                                     | หน้าจอเริ่มต้น     |
|--------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ผู้ดูแลระบบ (Superadmin) | ประธานกรรมการบริหาร<br>ประปา / ผู้ใหญ่บ้าน     | เข้าถึงระบบได้ทุกส่วน อนุมัติใบสำคัญเบิกจ่าย กำหนด<br>อัตราค่าน้ำ ดูรายงานงบดุล และสำรองฐานข้อมูล | dashboard.php      |
| เจ้าหน้าที่ (Staff)      | เจ้าหน้าที่กองทุน / ช่างจด<br>บันทึกมาตรวัดน้ำ | จดบันทึกเลขอ่านมาตรวัดน้ำ (ป.17) บันทึกการรับชำระ<br>เงิน ออกใบเสร็จ (ป.31/32) และคุมหนี้ (กค.4)  | meter_reading.php  |
| สมาชิกผู้ใช้น้ำ (Member) | ชาวบ้านผู้ใช้น้ำที่ลงทะเบียน                   | ตรวจสอบประวัติการใช้น้ำย้อนหลัง ดูยอดค้างชำระ<br>สแกน QR Code พร้อมเพย์ และแจ้งเหตุน้ำรั่ว        | portal_citizen.php |
| ประชาชนทั่วไป (User)     | ประชาชน / บุตรหลาน                             | ค้นหาค่าน้ำด้วยหมายเลขโทรศัพท์หรือบ้านเลขที่ สแกน<br>จ่ายเงิน และแจ้งจุดท่อแตกฉุกเฉิน             | index.php          |

### 2.2 สภาพแวดล้อมและรูปแบบการติดตั้งใช้งาน (Deployment Environment)

#### รูปแบบที่ 1: ติดตั้งบนเครือข่ายภายใน (Local LAN / On-Premise)

- ติดตั้งแพ็คเกจ XAMPP บนเครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงานประจำหมู่บ้าน
- เชื่อมต่อผ่านอุปกรณ์ Wi-Fi Router ภายในที่ทำการ (เช่น 192.168.1.100)
- ไม่ต้องพึ่งพาอินเทอร์เน็ตภายนอก สามารถทำงานได้แม้สัญญาณเน็ตดับ
- เจ้าหน้าที่สำรองฐานข้อมูลเป็นประจำผ่านไฟล์ api/backup.php

#### รูปแบบที่ 2: ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ (Cloud VPS Hosting)

- ติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์เสมือน (Linux/Apache/PHP/MariaDB) พร้อม  
ใบรับรอง SSL
- ใช้งานผ่านโดเมนและเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมือถือ 4G/5G ตลอด  
24 ชั่วโมง
- ชาวบ้านสามารถตรวจสอบค่าน้ำและสแกนโอนเงินผ่านมือถือได้จาก  
ทุกที่
- ช่างจดบันทึกมาตรวัดน้ำสามารถบันทึกข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูลกลางได้  
ทันที

#### ระบบการติดตั้งฐานข้อมูลอัตโนมัติ (Zero-Configuration Database Bootstrap):

ไฟล์ api/db.php มีกลไกตรวจสอบความถี่ของฐานข้อมูล db\_city\_water\_supply หากไม่พบฐานข้อมูลหรือยังไม่มีการวาง ระบบจะนำเข้า  
โครงสร้างและข้อมูลเริ่มต้นจากไฟล์ schema.sql โดยอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้พร้อมใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่าผ่าน phpMyAdmin

### 3. ข้อกำหนดความต้องการเชิงหน้าที่ (Functional Requirements: FR-01 ถึง FR-05)

#### FR-01

#### ระบบทะเบียนผู้ใช้และการจัดทำสติ๊กเกอร์ QR Code (Customer Registry & QR Labeling)

- คำอธิบาย: จัดเก็บข้อมูลสมาชิกผู้ใช้ 400 ครั้งเรือน กำหนดลำดับเส้นทางเดินจุด (seq\_no) และจัดพิมพ์สติ๊กเกอร์รหัส QR Code ติดหน้าบ้าน
- ข้อมูลนำเข้า: ชื่อ-สกุล, บ้านเลขที่, โซนจ่ายน้ำ, หมายเลขโทรศัพท์, เลขซีเรียลไมเตอร์, ลำดับเดินจุด
- ผลลัพธ์: สร้างรหัสผู้ใช้ (WY-xxx) และแผ่นพิมพ์สติ๊กเกอร์ QR Code สำหรับติดหน้าบ้าน (12 และ 24 ป้ายต่อแผ่น A4)
- ไฟล์ระบบที่รับผิดชอบ: register.php, print\_qr\_labels.php, api/customers.php (ตาราง customers)

#### FR-02

#### ระบบจดบันทึกเลขอ่านมาตรวัดน้ำภาคสนามตามลำดับเส้นทาง (Sequential Field Recording: ป.17)

- คำอธิบาย: แสดงรายชื่อผู้ใช้เรียงตามเส้นทางเดินจริง รองรับการสแกน QR Code หน้าบ้านด้วยกล้องมือถือ คำนวณหน่วยใช้พื้นที่
- ข้อมูลนำเข้า: รอบเดือน/ปี (เช่น 8-2567), รหัสผู้ใช้, เลขอ่านมาตรวัดน้ำครั้งนี้
- ผลลัพธ์: บันทึกหน่วยน้ำที่ใช้, ปรับปรุงแถบความคืบหน้าของรอบบิล และแสดงรายชื่อที่ยังไม่ได้จด
- ไฟล์ระบบที่รับผิดชอบ: meter\_reading.php, api/readings.php, api/cycles.php (ตาราง meter\_readings)

#### FR-03

#### ระบบคำนวณค่าน้ำประปาและตรวจจับความผิดปกติอัตโนมัติ (Tariff & Anomaly Engine)

- สูตรการคำนวณ: (จำนวนหน่วยที่ใช้ x 7.00 บาท) + 10.00 บาท (ค่าบำรุง) + หนี้ค้างเก่า = ยอดสุทธิ
- กฎการตรวจจับข้อผิดพลาด: แจ้งเตือนแถบสีแดงกรณี เลขครั้งนี้ < เลขครั้งก่อน (มิเตอร์ย้อนกลับ) หรือใช้น้ำเกิน 3 เท่าของค่าเฉลี่ยเดิม
- ไฟล์ระบบที่รับผิดชอบ: api/readings.php, meter\_reading.php

#### FR-04

#### ระบบค้นหาและตรวจสอบยอดค่าน้ำสำหรับประชาชน (Public Fast Search Portal)

- คำอธิบาย: ประชาชนพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ 10 หลัก หรือบ้านเลขที่ ระบบค้นหายอดค้างและแสดงปุ่มชำระเงินในเวลาไม่เกิน 0.05 วินาที
- ข้อมูลนำเข้า: หมายเลขโทรศัพท์ / บ้านเลขที่ / รหัสผู้ใช้
- ผลลัพธ์: ยอดค่าน้ำปัจจุบัน, ประวัติการใช้น้ำย้อนหลัง, ปุ่มเปิดภาพ QR Code ชำระเงินผ่านพร้อมเพย์
- ไฟล์ระบบที่รับผิดชอบ: index.php, portal\_citizen.php, api/customers.php

#### FR-05

#### ระบบรับชำระเงินและออกใบเสร็จรับเงินมาตรฐาน (Payment Collection & Receipt: ป.31/32)

- คำอธิบาย: กดปุ่มรับชำระเงินเพื่อเปลี่ยนสถานะเป็น PAID ทันที และกดเปิดพริ้วใบเสร็จ ป.31/32 เพื่อส่งพิมพ์ได้ในคลิกเดียว
- ข้อมูลนำเข้า: รหัสผู้ใช้, รอบบิล, จำนวนเงินที่รับชำระ
- ผลลัพธ์: รหัสใบเสร็จ (RC-YYYYMM-XXX), หน้าต่างใบเสร็จ ป.31/32 พร้อมตัวอักษรภาษาไทยถูกต้องตามระเบียบการเงิน
- ไฟล์ระบบที่รับผิดชอบ: detail\_payment.php (ใบแจ้งหนี้), api/readings.php, api/receipts.php

3. ข้อกำหนดความต้องการเชิงหน้าที่ (Functional Requirements: FR-06 ถึง FR-10 ต่อ)

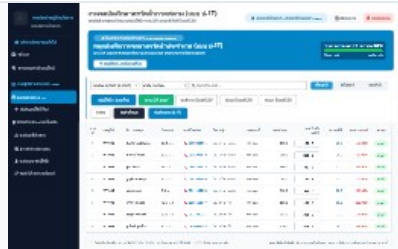
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| FR-06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ระบบสร้าง QR Code พร้อมเพย์ตามยอดสุทธิจริง (Dynamic PromptPay EMVCo QR Code)           |
| <ul style="list-style-type: none"><li>คำอธิบาย: สร้างภาพ QR Code สำหรับการชำระเงินตามมาตรฐานธนาคารแห่งประเทศไทย (EMVCo Tag 29/54/58/63) ระบวยอดเงินตรงตามสตางค์จริง</li><li>ข้อมูลนำเข้า: หมายเลขพร้อมเพย์กองทุน, ยอดเงินสุทธิที่ต้องชำระ (เช่น 115.00 บาท)</li><li>ผลลัพธ์: ภาพ QR Code แสดงบนหน้าจอ รองรับการสแกนโอนเงินผ่านทุกแอปพลิเคชันของธนาคารพาณิชย์</li><li>ไฟล์ระบบที่รับผิดชอบ: <code>index.php</code>, <code>portal_citizen.php</code>, <code>api/receipts.php</code></li></ul> |                                                                                        |
| FR-07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ระบบทะเบียนคูปองหนี้ค้างชำระและหนังสือเตือนการใช้น้ำ (Arrears Management: แบบ กค.4)    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>คำอธิบาย: จัดกลุ่มลูกหนี้ตามอายุหนี้ (1 เดือน, 2 เดือน, 3 เดือนขึ้นไป) พร้อมพิมพ์หนังสือแจ้งเตือนกำหนดชำระ 7 วัน และปุ่มกดสลับไปตัดเงิน</li><li>การเชื่อมโยง: กดปุ่มพิมพ์หนังสือเตือน / กดปุ่มตัดชำระเพื่อกระโดดไปยังหน้าตัดเงินพร้อมกรอกข้อมูลลูกหนี้ให้อัตโนมัติ</li><li>ไฟล์ระบบที่รับผิดชอบ: <code>finance_billing.php</code> (Tab 3: #pane-arrears), <code>api/arrears.php</code></li></ul>                                                      |                                                                                        |
| FR-08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ระบบชิงค์และออกใบสำคัญเบิกจ่ายค่าตอบแทน 10% (Payment Voucher & 10% Commission)         |
| <ul style="list-style-type: none"><li>สูตรคำนวณอัตโนมัติ: เงินค่าตอบแทน 10% = ยอดเงินที่รับชำระแล้วในงวดนั้น x 10%</li><li>หมวดค่าใช้จ่ายกองทุน: รองรับ 8 หมวด (ค่าไฟปั้มน้ำ, ซ่อมท่อ, สารส้ม, ค่าตอบแทน, เบี้ยประชุม) พร้อมแปลงจำนวนเงินเป็นบาทไทยและช่องลงนาม 3 ท่าน</li><li>ไฟล์ระบบที่รับผิดชอบ: <code>finance_billing.php</code> (Tab 4: #pane-vouchers), <code>api/vouchers.php</code></li></ul>                                                                                      |                                                                                        |
| FR-09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ระบบบัญชีงบดุล รายรับ-รายจ่าย และรายงานสำหรับผู้บริหาร (Executive Financial Reporting) |
| <ul style="list-style-type: none"><li>คำอธิบาย: แดชบอร์ดสรุปรายได้จริง หนี้ค้าง อัตราหนี้สูญในระบบ (NRW) และจัดพิมพ์รายงานงบดุลประจำเดือนตามมาตรฐานกองทุน</li><li>การส่งออกข้อมูล: ส่งออกตารางการใช้น้ำและรายการทางบัญชีเป็นไฟล์ Excel ผ่าน <code>api/export_excel.php</code></li><li>ไฟล์ระบบที่รับผิดชอบ: <code>dashboard.php</code>, <code>executive_reports.php</code>, <code>api/financials.php</code></li></ul>                                                                       |                                                                                        |
| FR-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ระบบรับแจ้งเหตุท่อแตก-น้ำรั่วและติดตามงานซ่อมบำรุง (Service Ticket & Leak Tracking)    |
| <ul style="list-style-type: none"><li>คำอธิบาย: ประชาชนแจ้งเหตุน้ำไม่ไหลหรือท่อแตกรั่ว ระบบจะเกิดเหตุ และเจ้าหน้าที่ที่อัปเดตสถานะงานซ่อมจนแล้วเสร็จ</li><li>ผลลัพธ์: สร้างหมายเลขรายการแจ้งเหตุ (TK-YYYYMMDD-XXX) และแสดงสถานะบนแดชบอร์ดงานซ่อมบำรุง</li><li>ไฟล์ระบบที่รับผิดชอบ: <code>index.php</code>, <code>portal_citizen.php</code>, <code>api/ticket.php</code></li></ul>                                                                                                          |                                                                                        |

4. การจับคู่ต้นแบบหน้าจอในไฟล์ Axure RP กับระบบจริง (Prototype Traceability)

ภาพร่างต้นแบบ (Wireframe) ทั้ง 31 หน้าจอที่ออกแบบในไฟล์ Plumber\_ver-1003-gu-tam-kon-dew-i-sus.rp ได้รับการพัฒนาเป็นโค้ดระบบจริงบน XAMPP:



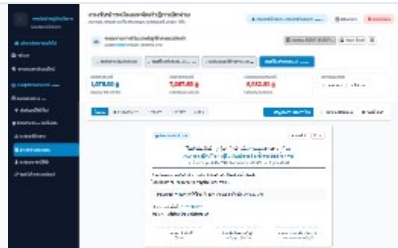
**รูปที่ 4.1: หน้าแรกบริการประชาชน (Screen 1)**  
ระบบจริง: index.php (ค้นหาเบอร์โทร, สถิติ 4 ตัว, สแกน QR พร้อมเพย์)



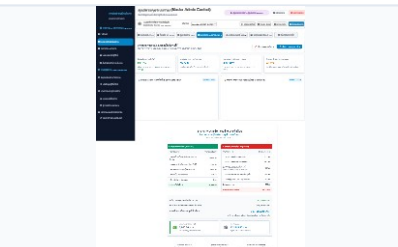
**รูปที่ 4.2: การจดบันทึกมาตรวัดน้ำ ป.17 (Screen 5)**  
ระบบจริง: meter\_reading.php (เรียงตาม seq\_no, สแกนกล้อง, บาร์ 88%)



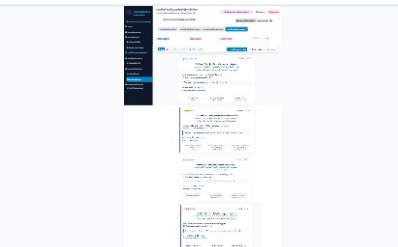
**รูปที่ 4.3: การรับชำระและใบเสร็จ ป.31/32 (Screen 7)**  
ระบบจริง: finance\_billing.php (ตัดรับเงินทันที, ป้อนอัปใบเสร็จ 1 คลิก)



**รูปที่ 4.4: ฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทน 10% (Screen 9)**  
ระบบจริง: finance\_billing.php (Tab 4) (ชิงค์ 10% อัตโนมัติ, ลงนาม 3 ท่าน)



**รูปที่ 4.5: รายงานงบดุลประจำเดือน (Screen 18)**  
ระบบจริง: executive\_reports.php (บัญชีงบดุลมาตรฐาน, บัญชีเอกสารข้อกำหนดความต้องการระบบ/รายงานตัว) (Full SRS) • โครงการระบบประปาหมู่บ้านวังยาง



**รูปที่ 4.6: การพิมพ์สติ๊กเกอร์ QR Code (Screen 30)**  
ระบบจริง: print\_qr\_labels.php (สติ๊กเกอร์ติดมิเตอร์ 4 รูปแบบบนกระดาษ A4) หน้า 6 จาก 8

## 5. สถาปัตยกรรมระบบและพจนานุกรมตารางฐานข้อมูล (Architecture & Data Schema)

### 5.1 สถาปัตยกรรมระบบซอฟต์แวร์ 4 ระดับ (4-Tier Software Architecture)

| ระดับชั้น (Tier)     | เทคโนโลยีและโมดูลที่ใช้                        | หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก                                          |
|----------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tier 1: Presentation | Responsive Web, Vanilla JS, Bootstrap 5        | แสดงผลหน้าจอบนอุปกรณ์ต่างๆ, ระบบค้นหาเบอร์โทร, สแกน QR Code       |
| Tier 2: Application  | PHP 8 Core, RBAC Session Guard, Business Logic | คำนวณค่าน้ำ 7+10 บ., ตรวจสอบความผิดปกติ, กรองหนี้ กค.4, ชิงค์ 10% |
| Tier 3: Data Storage | MariaDB 10.4 / MySQL (InnoDB, utf8mb4)         | จัดเก็บข้อมูลแบบ ACID Transactions, Foreign Keys, Zero-Config DB  |
| Tier 4: Integration  | PromptPay EMVCo Lib, Excel Export Engine       | สร้างภาพพร้อมเพย์ตามยอดสตางค์จริง, ส่งออกรายงานเป็นไฟล์ Excel     |

### 5.2 พจนานุกรมตารางฐานข้อมูลหลักในระบบ (Core Data Dictionary)

| ชื่อตาราง / วิว           | คีย์หลัก / คีย์นอก (Keys)          | คำอธิบายและข้อมูลที่จัดเก็บ                                                     |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| tb_customers / customers  | PK: cus_id (วิวใช้ id)             | ข้อมูลผู้ใช้น้ำ 400 ครัวเรือน, บ้านเลขที่, โซน, เบอร์โทร, ลำดับเส้นทาง (seq_no) |
| tb_users                  | PK: user_id   FK: cus_id           | บัญชีผู้ใช้งานระบบ 4 ระดับ รหัสผ่านเข้ารหัสแบบ BCRYPT ปลดล็อกสูง                |
| billing_cycles            | PK: id   UK: cycle_code            | รอบบัญชีค่าน้ำประปาประจำเดือน (เช่น 8-2567), กำหนดวันจดและวันครบกำหนดชำระ       |
| meter_readings            | PK: id   FK: customer_id, cycle_id | เลขอ่านมิเตอร์เดิม-ใหม่, หน่วยน้ำ, ยอดเงิน, สถานะ PAID/UNPAID, เลขที่ใบเสร็จ    |
| payment_vouchers          | PK: id   FK: billing_cycle_id      | ใบสำคัญเบิกจ่ายเงินกองทุน, ค่าตอบแทน 10%, ค่าไฟปั้มน้ำ, ค่าซ่อมท่อแตก           |
| monthly_financial_reports | PK: id   FK: billing_cycle_id      | งบดุลประจำเดือน, รายรับจริง, รายจ่ายจริง, ยอดคงเหลือเงินสดและเงินฝากธนาคาร      |
| service_tickets           | PK: id   UK: ticket_no             | รายการแจ้งเหตุน้ำประปาไม่ไหล ท่อแตกรั่ว พร้อมพิกัดและสถานะงานซ่อม               |

#### มาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยตามแนวทาง OWASP Top 10:

- ใช้คำสั่ง PDO Prepared Statements 100% ทุกไฟล์ ป้องกันการโจมตีแบบ SQL injection โดยเด็ดขาด
- รหัสผ่านผู้ใช้ทั้งหมดต้องเข้ารหัสด้วย BCRYPT Hashing และมีการตรวจสอบ Session ID ใหม่ทุกครั้งก่อนเข้าถึงหน้าการเงิน

